공식 통계에서 소리까지: 지역 데이터 음악화 시스템 **Moodscape**의 연결별 검증

[참가자 이름][1*]
[1][학교명], [지역], 대한민국

From Official Statistics to Sound: Testing Each Link of Moodscape, a Data-to-Music System for South Korean Places

[Participant Name][1*]
[1][School Name], [City], Republic of Korea

요 약 지도는 장소의 차이를 시각으로만 전달한다. 본 연구는 공식 지역 통계를 음악으로 바꾸는 웹 프로토타입 Moodscape를 만들고, 데이터에서 소리까지의 연결을 하나씩 검증하였다. 17개 시·도의 공식 지표 9종으로 활동 점수와 방문객 쾌적성을 계산하고, 75개 장소의 템포·조성·스타일을 규칙으로 정해 Suno로 음원 20곡을 생성한 뒤 librosa로 측정하였다. 지역 순위는 가중치 교란에 민감하였고(ρ 중앙값 0.87), 장소 점수 분산 중 지역이 설명한 비율은 12.2%였다. 요청 조성 일치는 1차 5/10, 2차 7/10이었고 단조 요청 5건은 모두 장조로 생성되었다. 요청 템포는 상위 3개 리듬 피크에 7/10, 9/10 포함되었으나, 세종 클립은 자동 측정 95.3 BPM이 청취자에게 48 BPM으로 들려 시간축 보정 후 96 BPM을 얻었다. 청취자·현장·접근성 검증은 프로토콜까지 준비되었다.

Abstract Maps convey differences between places only visually. We built Moodscape, a web prototype that turns official regional statistics into music, and tested each link from data to sound. Nine official indicators for 17 Korean provinces give an activity score and a visitor-pleasantness score; rules turn them into tempo, mode and style for 75 places; 20 tracks were generated with Suno and measured with librosa. The regional ranking was sensitive to its weights (median ρ = 0.87), and region explained only 12.2% of landmark-score variance. The requested mode was detected in 5/10 and 7/10 tracks, and all five minor-key requests came back major. The requested tempo was among the three strongest rhythmic peaks in 7/10 and 9/10 clips (about 1.5 expected by chance), yet one clip measured at 95.3 BPM was tapped at 48 BPM by a listener and reached 96 BPM only after time-axis correction. Listener, field and accessibility studies are prepared but not yet run.

Key Words : Generative music, ISO 12913, Sonification, Soundscape, Validation

1. 서론

1.1 문제 인식

지도는 장소의 차이를 색과 글자로 전달한다. 그래서 화면을 볼 수 없는 사람에게는 어느 지역이 붐비고 어느 지역이 한적한지가 전달되지 않는다. 소리는 같은 정보를 다른 감각으로 전할 수 있는 후보이며, 지리 데이터를 소리로 바꾸어 시각장애인의 탐색을 돕는 선행 사례가 있다[6]. 그러나 소리로 바꾸는 순간 또 하나의 문제가 생긴다. 사운드스케이프 연구는 소리 환경을 “사람이 맥락 속에서 지각한 음향 환경”으로 정의하고[1], 설문과 측정으로 쾌적성(Pleasantness)과 사건성(Eventfulness)이라는 두 축을 평가한다[2–4]. Oberman 등은 보호 자연지역 28개 지점에서 443부의 설문을 수집하여, 음압 수준 하나보다 지각된 음원 우세도와 심리음향 지표가 장소의 지각을 더 잘 설명함을 보였다[5]. 즉 하나의 숫자로 계산한 “분위기”가 실제 장소나 실제 청취 경험과 일치한다고 가정할 수 없다.

본 연구는 이 두 문제에서 출발하였다. 첫째, 공식 통계로 장소의 성격을 음악으로 표현하는 도구가 필요하다. 둘째, 그 도구는 데이터 → 점수 → 음악 사양 → 생성 음원 → 지각으로 이어지는 사슬이며, 각

연결은 따로 실패할 수 있으므로 하나씩 검증되어야 한다.

1.2 연구 목적과 연구 질문

연구 목적은 (1) 공식 지역 통계를 음악 사양으로 바꾸는 재현 가능한 웹 프로토타입 Moodscape를 개발하고, (2) 사슬의 각 연결을 독립된 연구 질문(RQ)으로 검증하여 어느 연결이 강하고 어느 연결이 약한지 밝히며, (3) 그 결과로 개선 방향을 제시하는 것이다. 연구 질문은 다음과 같다.

• RQ1. 공식 통계가 어떻게 지역 활동 점수가 되며, 그 순위는 가정(가중치)이 바뀌어도 안정적인가?

• RQ2. 지역 값이 어떻게 장소(랜드마크) 점수가 되는가?

• RQ3. 점수가 어떻게 템포·조성·스타일의 음악 사양이 되며, 어떤 규칙이 각 선택을 결정하는가?

• RQ4. 사양이 실제 생성 음원에 반영되는가? 반영을 바꾸는 요인은 무엇인가?

• RQ5. AI 구성요소(Gemini 스타일 예측, 생성 요청 형식)는 사양을 어떻게 바꾸는가?

• RQ6–RQ8. 청취자 지각, 실제 장소의 지각, 시각장애 사용자의 접근성(프로토콜 준비, 데이터 미수집).

2. 아이디어와 시스템 개발

2.1 아이디어**:** 데이터에서 소리까지의 사슬

핵심 아이디어는 지역의 “활발함”을 템포와 음높이로, 방문객 만족을 장조/단조로 옮기는 것이다. 그림 1은 구현한 사슬과 각 연결을 검증하는 연구 질문을 보여준다. 웹 앱은 정적 HTML/JavaScript와 D3 지도로 만들었으며, 17개 시·도와 75개 장소마다 점수, 음악 사양, 사진, 설명, 생성 음원을 보여준다 [17][18].

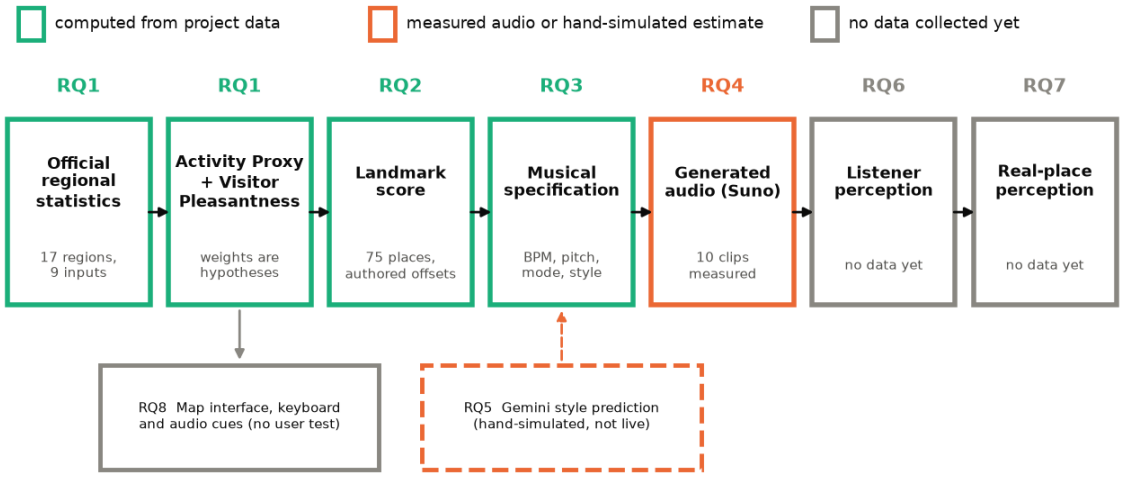


그림 **1.** 검증한 사슬(그림 내 라벨은 영문). 각 상자는 하나의 연결이며 위에 이를 검증하는 연구 질문을 표시하였다. 초록: 프로젝트 데이터로 계산, 주황: 생성 음원 측정 또는 수작업 모의, 회색: 데이터 미수집.

2.2 데이터와 점수 **(RQ1, RQ2)**

17개 시·도에 대해 공식 지표 9종을 사용하였다. 2025년 인구와 인구밀도(통계청[7]), 2024년 국내 관광 횟수와 방문객 설문 4종(전반 만족, 추천 의향, 재방문 의향, 혼잡 만족; 국민여행조사[8]), 2023년 소음·진동 민원과 소음 배출시설 수(환경부[9])이다. 모든 값은 원 출처 링크와 함께 수기로 옮겨 적었고 자동 수집(스크래핑)은 사용하지 않았다. 활동 성분 5개(인구밀도, 1인당 관광 횟수, 인구 10만 명당 민원, 10만 명당 배출시설, 혼잡 압력 = 100 − 혼잡 만족)를 log1p 변환 후 17개 지역 안에서 0–1로 최소–최대 정규화하여 다음과 같이 합성하였다.

$$\text{활동 프록시} = 100 \times (0.35\ \text{인구밀도} + 0.30\ \text{관광} + 0.15\ \text{민원} + 0.10\ \text{배출시설} + 0.10\ \text{혼잡 압력})$$

$$\text{방문객 쾌적성} = 0.40\ \text{전반 만족} + 0.25\ \text{추천} + 0.20\ \text{재방문} + 0.15\ \text{혼잡 만족}$$

가중치는 실험으로 맞춘 계수가 아니라 명시한 설계 가설이다. 활동 프록시는 ISO 12913의 사건성 좌표가 아니며, 이를 실제 지각과 비교하는 현장 검증(RQ7)을 별도로 설계하였다. 장소 점수는 지역 활동 프록시에 연구자가 정한 장소별 오프셋을 더해 [0, 1]로 자른 값이며, 앱에서 "예시(illustrative)"로 표시하였다.

2.3 점수에서 음악 사양으로 **(RQ3)**

템포는 round(42 + 110 × 점수) BPM으로 정하여 75개 장소가 42–138 BPM에 분포한다. 음높이는 A4(440 Hz)에서 round(12 × 점수) 반음 위로 정한다. 조성은 세 규칙을 순서대로 적용한다. ① 추모·묘지·전망대·동굴 등 엄숙한 장소는 단조, ② 한옥·사찰·궁궐·공원·해변·행정기관 등 전통·자연 장소는 장조, ③ 나머지는 지역 방문객 쾌적성이 17개 지역 중앙값(77.72) 이상이면 장조, 미만이면 단조이다. 장르·분위기 단어는 장소 유형과 점수 구간으로 고르며, 이를 장면 문장, 조성 문장, 템포, 악기, 보컬 지시와 합쳐 하나의 생성 요청문을 만든다. 예를 들어 강남(단조, 115 BPM)의 요청문은 "Music for a glittering high-rise district … In a minor key (around F) — melancholic, somber, shadowed tonality … lo-fi hip-hop, relaxing city-pop synth pads, urban beat, around 115 BPM …"이다.

2.4 생성**, AI** 구성요소**,** 접근성 인터페이스

음원은 sunoapi.org를 통해 Suno V4_5 모델로 생성한다. Gemini(gemini-3.5-flash-lite)는 장소 사진과 설명으로 장르·악기·분위기를 제안하는 기능에 쓰이며, 템포·조성·근음·보컬은 데이터 매핑이 고정값으로 넘겨 AI가 바꿀 수 없도록 설계하였다. 시각 정보 없이 탐색할 수 있도록 17개 지역은 키보드로 이동 가능하고, 화면낭독기용 라벨이 점수와 근거를 읽어 주며, 초점이 옮겨질 때 점수를 음높이로, 동서 위치를 좌우 스테레오로 재생하고, 화살표 키로 가장 가까운 지역으로 이동한다.

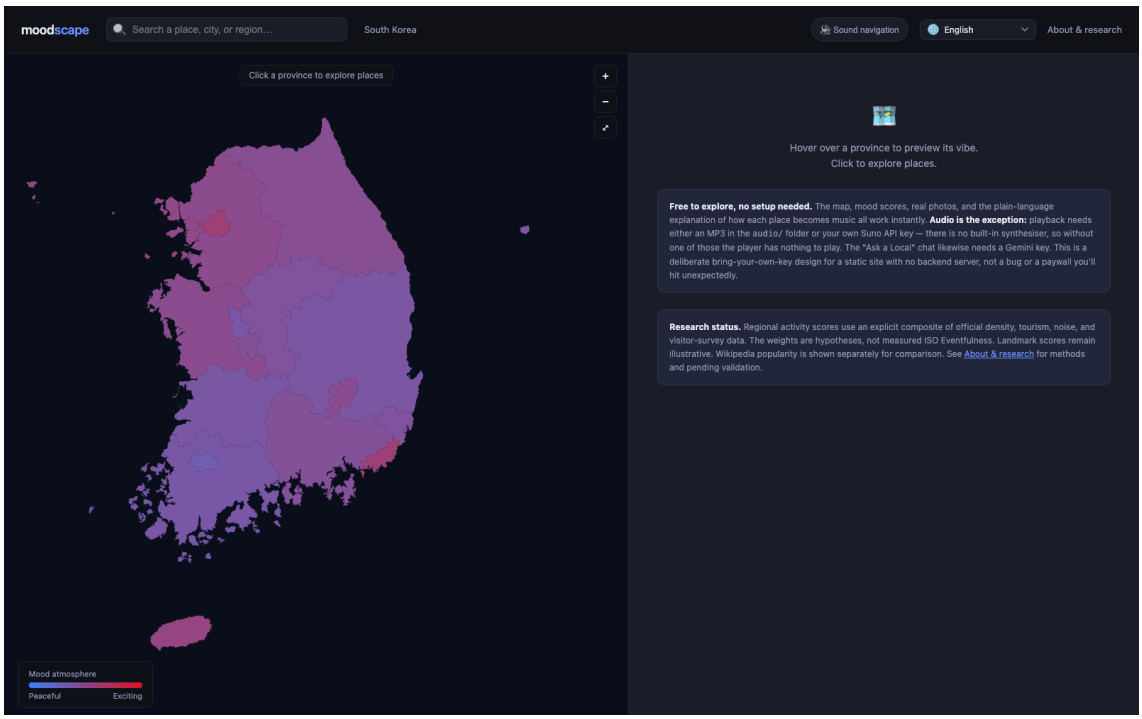


그림 **2.** 개발한 웹 앱의 첫 화면(현재 개발 브랜치). 지역 색은 활동 점수(파랑: 한적, 빨강: 활발)이며, 지역을 고르면 장소별 점수, 음악 사양, 사진, 생성 음원이 열린다. 오른쪽 안내문은 음원이 MP3 또는 사용자의 Suno 키를 필요로 하고 점수의 가중치가 가설임을 명시한다.

3. 검증 방법

사슬의 연결마다 증거 등급을 구분하였다. 계산(프로젝트 데이터와 코드로 산출), 측정(생성 음원을 소프트웨어로 분석), 수작업 모의(연구자가 함수의 지시를 손으로 따름, 실제 모델 출력 아님), 미수집(데이터 없음)이다. 모든 통계는 저장소의 분석 스크립트로 다시 계산되며 난수 시드는 20260920으로 고

정하였다[17].

- **RQ1** 가중치 민감도**.** 각 성분과 최종 점수의 스피어먼 순위상관, 성분 하나를 뺀 순위의 일치도, 그리고 명시 가중치 중심의 디리클레 분포(집중도 20)와 균등 디리클레 분포에서 각각 10,000개 가중치를 뽑아 순위가 얼마나 유지되는지 계산하였다. 공개 연구값이 있는 두 지역(서울[10], 대전)과 순서를 비교하였다.
- **RQ2** 분산 분해**.** 75개 장소 점수를 지역으로 나눈 일원 분석에서 η^2와 ICC(1)을 구하였다. 위키백과 영문 조회수(2025.9–2026.8, 12개월)[11]의 로그 지수와 장소 점수의 상관을 순열검정으로 보았다.
- **RQ4** 생성 음원 측정**.** 75개 점수의 순위 분위수에서 10개 장소를 고르고(단조 사례를 넣기 위해 강남 포함) 두 차례 생성하였다. 1차는 원래 요청문과 단일 텍스트 요청 형식, 2차는 개정 요청문과 Suno의 사용자 지정(custom) 형식이다. 음원은 librosa 1.0.0[12]으로 분석하였다. 조성은 크로마 벡터와 Krumhansl–Kessler 조성 프로파일[13]의 상관이 가장 큰 조를 고르고 그 상관을 "조성 적합도"로 보고한다(정답 확률이 아님). 템포는 단일 추정값과, 템포그램 자기상관의 상위 3개 피크 중 하나가 요청 템포의 ±5% 안에 있는지를 함께 보았다. 후자의 우연 기대값은 요청값을 클립 사이에서 20,000번 섞어 구하였다. 비율의 구간은 Clopper–Pearson[14], 2×2 비교는 Fisher 정확검정을 썼다.
- 변인**.** 독립변인은 요청문 문구(조성 문장의 위치와 표현), 요청 형식(단일 텍스트 대 사용자 지정), 장르 단어이고, 종속변인은 측정된 조성과 템포이다. 생성 모델(V4_5), 분석 절차, 분석 버전은 고정하였다. 같은 요청도 매번 다른 음원이 나오므로(확률적 생성), 한 번의 성공을 개선으로 보지 않았다.
- 사람의 박 확인**.** 세종 클립 하나에 대해 연구자 외 1인이 이름과 목표를 모르는 상태에서 25초 파일의 주 박을 탭하였다. 이것은 한 사람, 한 클립의 공학적 진단이며 청취자 실험(RQ6)이 아니다.

4. 결과

4.1 RQ1: 지역 순위는 그럴듯하지만 가중치에 민감하다

활동 프록시는 32.9–61.3에 분포하였고 서울·부산·제주가 가장 높고 광주가 가장 낮았다. 방문객 쾌적성은 75.0–81.7의 좁은 범위였다. 그러나 표 1과 같이 성분의 실제 영향은 명시 가중치와 달랐다. 0.30의 가중치를 받은 관광 성분은 최종 점수와 순위상관이 거의 없었고($\rho = -0.07$), 인구밀도를 빼면 순위 일치가 $\rho = 0.23$로 떨어졌다. 명시 가중치 근처로 교란한 경우 순위 일치의 중앙값은 $\rho = 0.87$였지만 하위 5%는 0.34였고, $\rho \geq 0.9$를 유지한 비율은 41.8%에 그쳤다(그림 2). 공개 연구값이 있는 두 지역은 모델(서울 61.3, 1위; 대전 44.6, 10위)과 공개 사건성(78, 45)의 순서가 같았으나, 두 점은 모순을 보여줄 수는 있어도 모델을 검증하지는 못한다.

표 **1.** 활동 프록시 성분의 명시 가중치와 실제 영향(17개 지역). ρ(성분)은 정규화한 성분과 최종 점수의 스피어먼 상관, ρ(제외)는 그 성분을 빼고 다시 계산한 순위와 원래 순위의 일치도이다.

성분	가중치	**ρ(성분)**	**ρ(제외)**
인구밀도	0.35	0.45	0.23
1인당 관광 횟수	0.30	-0.07	0.60
10만 명당 민원	0.15	0.68	0.85
10만 명당 배출시설	0.10	-0.20	0.91
혼잡 압력	0.10	0.65	0.94

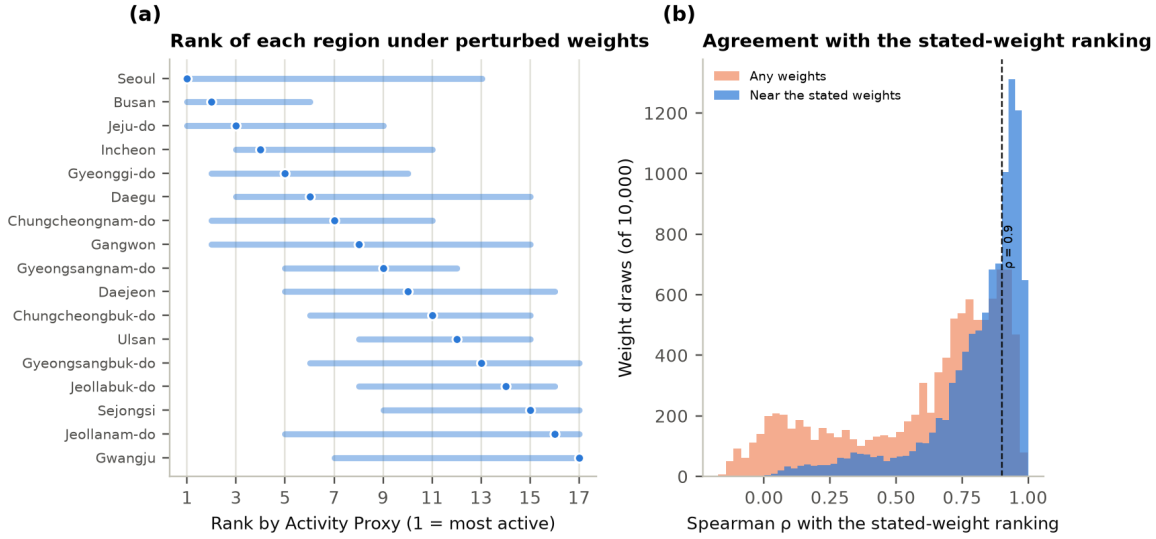


그림 **3.** 가중치 민감도(그림 내 라벨은 영문). (a) 명시 가중치에서의 지역 순위(점)와 교란 가중치 10,000개에서의 95% 범위(막대). (b) 교란 순위와 명시 순위의 스피어먼 ρ 분포. 파랑: 명시값 근처, 주황: 임의 가중치. 점선: ρ = 0.9.

4.2 RQ2: 장소의 소리는 대부분 연구자가 정한 오프셋에서 온다

장소 점수 분산 중 지역이 설명한 비율은 12.2%(η^2)였고 ICC(1)은 0과 구별되지 않았다. 장소 오프셋의 표준편차(0.21)가 지역 점수의 표준편차(0.08)보다 훨씬 컸다. 따라서 장소 단위의 소리는 공식 통계보다 연구자의 판단을 더 많이 반영하며, 앱은 이를 "예시 점수"로 표시한다. 위키백과 조회 지수는 58개 장소에서 장소 점수와 약한 양의 관계를 보였으나($\rho = 0.25$, 순열 $p = 0.062$) 5% 수준에서 0과 구별되지 않았다. 조회수는 온라인 관심이지 유동인구나 소음이 아니므로 음악에는 반영하지 않았다.

4.3 RQ3: 방문객 쾌적성이 조성을 정하는 장소는 절반 이하이다

75개 장소 중 40곳(53.3%)은 엄숙 규칙이나 전통·자연 규칙이 조성을 정하였고, 방문객 쾌적성 규칙이 정한 곳은 35곳(46.7%)이었다(표 2). 단조를 요청하는 장소는 21곳이다. 쾌적성 값은 17개 지역이 6.7점 범위에 몰려 있고 6개 지역이 중앙값에서 1점 이내이므로, 작은 설문 차이가 장조/단조라는 범주적 차이로 바뀐다. 또 쾌적성은 지역 값이라서 같은 지역의 기본 규칙 장소(예: 홍대, 강남, N서울타워)는 모두 같은 이유로 단조가 된다.

표 **2.** 조성을 결정한 규칙(현재 코드, 75개 장소). 규칙은 위에서부터 적용된다.

결정 규칙	장조	단조	장소 수
엄숙 규칙(추모, 묘지, 전망대, 동굴 등)	0	6	6
전통·자연 규칙(한옥, 사찰, 궁궐, 공원, 해변, 행정기관 등)	34	0	34
지역 방문객 쾌적성(17개 지역 중앙값 기준)	20	15	35
합계	54	21	75

4.4 RQ4: 생성 음원은 요청을 부분적으로만 따른다

1차에서 요청 조성은 10개 중 5개에서 검출되었다(95% 구간 19–81%). 장조 요청은 5/7, 단조 요청은 0/3이었다. 2차에서는 7/10(구간 35–93%)이었으나 단조 요청은 여전히 0/2이었다(표 3, 그림 3). 2차의 향상은 세종이 사실 정정으로 장조 요청으로 바뀐 영향을 포함하고, 요청이 바뀌지 않은 클립 05·06·08도 결과가 뒤바뀌었으므로(생성의 무작위성), 향상의 원인을 문구 수정으로 돌릴 수 없다. 강남의 오검출(A♯ 장조)은 조성 적합도 0.92로, 검출기가 망설인 결과가 아니었다.

표 **3.** 10개 장소의 요청과 측정값. 측정 BPM은 librosa 단일 추정값, ✓는 요청 조성 검출, ✗는 반대 조성이다. 세종(07)은 1차에서 단조, 2차에서 장조를 요청하였다.

클립	장소	점수	요청 BPM	1차 BPM	2차 BPM	요청 조성	1차 조성	2차 조성
01	Gyeongbokgung Palace	0	42	122	131	장조	D♯ major ✓	A major ✓
02	Hanbat Arboretum	19	62	125	125	장조	D♯ major ✓	B major ✓
03	Naganeupseong Folk Village	24	68	131	131	장조	G major ✓	C major ✓
04	Korean Folk Village	30	75	152	75	장조	D♯ major ✓	C♯ major ✓
05	Oeam Folk Village	35	81	161	161	장조	B minor ✗	C♯ major ✓
06	Gunsan Modern History Street	41	88	44	60	장조	C major ✓	B minor ✗
07	Government Complex Sejong	48	95	128	95	단조→장조	D♯ major ✗	D♯ major ✓
08	Kia AutoLand Gwangju	59	107	144	144	장조	G minor ✗	B major ✓
09	Gangnam	66	115	115	117	단조	A♯ major ✗	G♯ major ✗
10	Hyundai Motor Asan Plant	87	138	137	137	단조	D major ✗	D major ✗

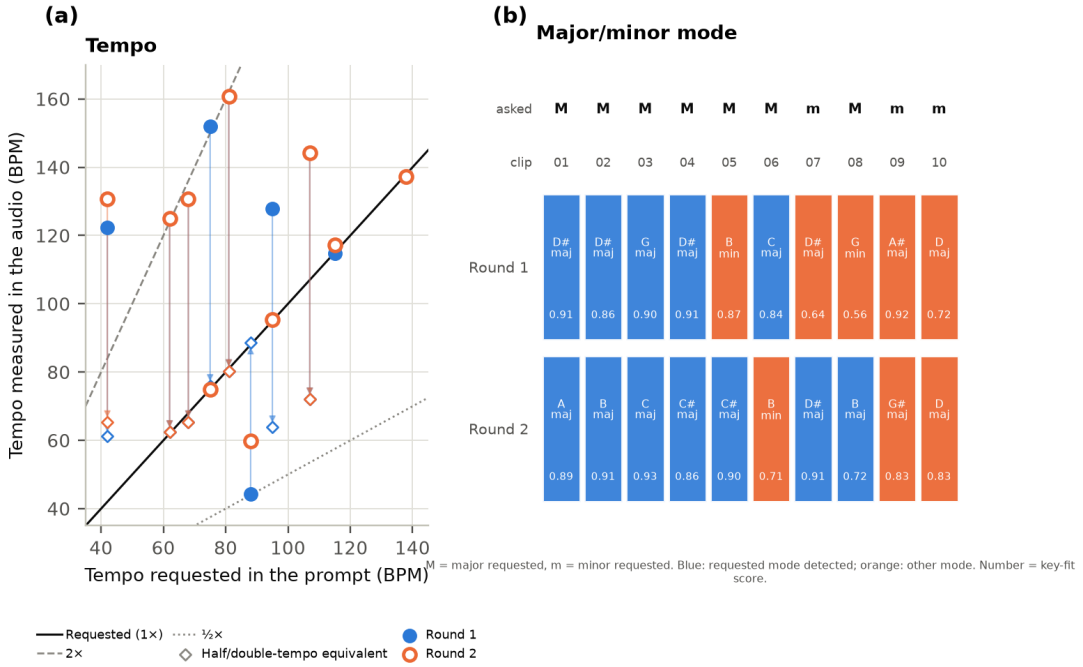


그림 **4.** 사양 대비 생성 음원(그림 내 라벨은 영문). (a) 요청 대 측정 템포, 1차(채움)와 2차(빈 원). 실선은 일치, 파선·점선은 2배·절반 템포. 마름모는 측정값의 절반 또는 2배 환산값으로, 같은 숫자를 다르게 읽은 것일 뿐 음원은 바뀌지 않는다. (b) 클립별 검출 조성과 조성 적합도. 파랑: 요청 조성, 주황: 반대 조성.

템포는 단일 추정값으로 보면 거의 따르지 않았다. 요청과 측정의 순위상관은 1차 $\rho = 0.07$, 2차 $\rho = 0.08$였고, 1차 측정값 10개 중 9개가 114–161 BPM에 몰렸다. 그러나 템포그램의 상위 3개 피크에는 요청 템포가 1차 7/10, 2차 9/10 포함되어, 요청을 무작위로 섞었을 때의 기대값(약 1.5, 1.6)보다 훨씬 많았다(두 차수 모두 순열 $p < 0.0001$). 즉 요청한 박은 대체로 음원 안에 있지만 가장 강한 박 단위가 아닌 경우가 많았다. 가장 느린 42 BPM 요청은 다섯 번의 생성에서 한 번도 상위 피크에 들지 않았다.

4.5 사람이 들은 박**:** 세종 **95 BPM** 사례

2차 세종 클립은 95 BPM을 요청했고 자동 추정도 95.3 BPM이었으므로 성공처럼 보였다. 그러나 이름

과 목표를 모르는 청취자 1인은 주 박을 48 BPM으로 탭하였다(표 4). 95 BPM 4분음표를 엄격히 요구한 재생성도 48 BPM, 정확한 95 BPM 킥·림을 덧입힌 음원도 47 BPM으로 들렸다. 덧입힌 박이 기존의 느린 박의 세분으로 흡수된 것이다. 마지막으로 사람의 측정값 47 BPM에서 목표 95 BPM으로 음높이를 유지한 채 시간축을 2.021배 압축하고, 충돌하던 하이햇을 4분음표마다 하나로 교체하자 새 익명 파일은 96 BPM으로 탭되었다(오차 1.1%, 사전 기준 ±5%)[20][21].

표 **4.** 세종 클럽의 지각 템포 진단과 보정 단계. 자동값은 librosa 추정, 사람 값은 같은 1인의 블라인드 탭이다. 마지막 행은 생성 원본이 아니라 후처리한 음원이다.

단계	목표	자동 **BPM**	사람 탭	판정
2차 Suno 원본	95	95.3	48	실패
엄격한 95 BPM 요청으로 재생성	95	95.3	48	실패
원본 + 95 BPM 킥·림 덧입힘	95	95.3	47	실패
47→95 시간축 보정 + 하이햇 교체	95	95.3	96	통과(1.1%)

이 사례는 한 장소, 한 청취자의 순차적 공학 진단(n = 1)이므로 효과 크기나 성공률을 추정하지 않는다. 다만 자동으로 측정한 BPM 일치가 사람이 느끼는 박을 보장하지 않는다는 점, 그리고 정확한 템포가 의미를 가지는 경우 생성 모델보다 결정론적 후처리가 템포를 책임져야 한다는 점을 보여준다.

4.6 무엇이 조성을 바꾸는가: 장르 단어

단조로 계속 실패한 강남과 아산 공장을 추가로 생성하였다(그림 4). 강남은 원래 장르 단어("lo-fi hip-hop, city-pop")를 유지한 5번의 생성에서 문구, 요청 형식, 근음 지정과 관계없이 단조가 한 번도 나오지 않았다. 장르 단어를 빼면 1/2, "dark synth-pop, moody downtempo"로 바꾸면 3/3이 단조였다[22]. 그러나 같은 방법을 아산에 적용하자 0/3이었다. 단조 요청 전체 21건을 모으면 9건(42.9%)이 단조였고, 사용자 지정 형식 8/15 대 단일 텍스트 1/6(Fisher p = 0.178) 등 어떤 요인도 이 표본 크기에서 우연과 구별되지 않았다. 강남의 장르 교체 3/3 대 나머지 1/7(p = 0.033)은 여러 비교 중 하나이며 보정하지 않은 탐색적 결과이다. 지정한 근음은 강남 단조 3곡 중 1곡에서만 맞았다.

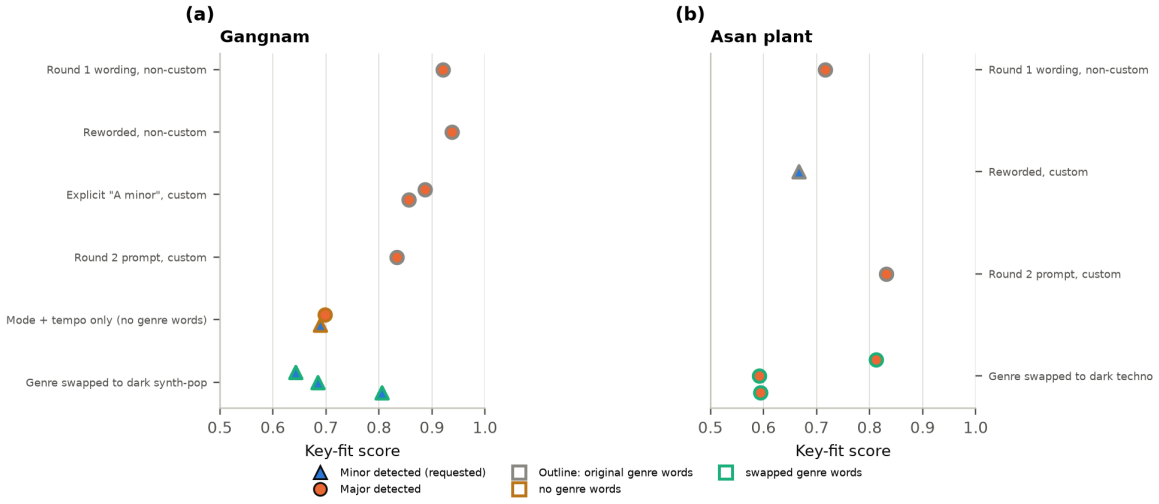


그림 **5.** 단조를 요청한 두 장소의 모든 생성 결과(그림 내 라벨은 영문). 삼각형: 단조 검출(요청대로), 원: 장조 검출. 테두리 색: 회색 원래 장르 단어, 갈색 장르 단어 없음, 초록 교체한 장르 단어. (a) 강남 (b) 아산 공장.

4.7 RQ5–RQ8

Gemini 스타일 예측은 구현되었고 요청 형식과 모델 식별자는 확인하였지만, 실제 API 키로 실행한 출력은 저장소에 기록되어 있지 않다. 따라서 규칙 기반 조성과 사진 기반 예측의 비교는 연구자가 함수의 지시를 실제 사진과 설명에 손으로 적용한 수작업 모의이며, 5곳 중 4곳이 일치하였다(홍대만 불일

치). 청취자 실험(RQ6)은 사전 등록 프로토콜, 블라인드 평가 양식, 분석 스크립트(스피어먼 ρ, 순열검정, 쌍별 순서 정확도[15][16])가 준비되었으나 참가자 데이터는 없다. 현장 검증(RQ7)은 47열 관찰 양식과 한국어 설문이 준비되었고, 접근성(RQ8)은 기능 구현과 기술 점검만 했을 뿐 시각장애 사용자 평가는 하지 않았다.

5. 피드백에 따른 개선 과정

검증 결과와 피드백은 바로 시스템 수정으로 이어졌다. 표 5는 주요 수정과 그 효과를 정리한 것이다. 가장 분명한 개선은 외부 모델의 문구를 바꾼 것보다 프로젝트 자신의 규칙과 데이터의 결함을 고친 데서 나왔다.

표 **5.** 피드백과 검증에서 발견한 문제와 수정.

발견한 문제	수정	결과
“complex” 키워드 충돌로 세종 행정기관이 반도체 공장 스타일을 받음	행정기관(institutional) 범주 신설	스타일 정상화, 이후 생성 95.3 BPM
세종은 젊은 가족이 많은 계획도시라는 사실 누락(사용자 피드백)	행정기관을 장조 규칙에 추가, 설명 수정	D♯ 장조, 적합도 0.94
단조 요청 옆에 “warm, mellow” 등 밝은 단어	단조일 때 밝은 단어 제거	필요하지만 충분하지 않음(강남 실패)
조성 단어가 긴 형용사 목록 끝에 묻힘	조성을 앞쪽 별도 문장으로, 근음은 “around”로	근음은 제어되지 않음
자동 BPM 일치가 사람의 박과 다름	시간축 보정 + 하이햇 교체	1인 탭 96 BPM(1.1%)
API 키가 공개 중계 서버를 거침, AI 요청문 무시, 미완성 음원 반환	직접 호출, 화면의 요청문 사용, 완료 대기	모의 네트워크로 확인

6. 논의, 한계 및 발전 방향

사슬은 구조적으로 끝까지 이어지지만 연결마다 강도가 다르다. 지역 순위는 상위권이 그럴듯하지만 가중치에 민감하고, 장소 점수는 주로 연구자의 오프셋이며, 조성 규칙은 지역 단위로 거칠고, 생성 모델은 단조와 사람이 느끼는 박을 보장하지 않는다. 이 결과는 청취자 실험의 해석에도 중요하다. 음원이 요청한 템포와 조성을 담지 못하면, 청취자 결과가 나빠도 지각의 실패인지 생성의 실패인지 구별할 수 없다.

한계**.** 생성 음원은 한 제공자, 한 모델 버전의 20곡과 약 20곡의 후속 생성으로 작다. 후속 비교는 사전 등록되지 않았고 한 번에 여러 요소를 바꾸었다. 사람의 확인은 세종 클립 1개를 1인이 탭한 것뿐이며 나머지 조성·템포는 자동 검출이다. 가중치는 맞춘 값이 아니고 장소 점수는 측정값이 아니다. 서울·대전의 입력값은 15개 지역 원본 파일 밖에 있어 출처 대조가 남아 있다. Gemini 출력은 기록되지 않았다.

발전 방향**.** 노력 대비 가치가 큰 순서로, (1) 여러 청취자가 모든 클립의 박을 블라인드로 탭하고 음악 전공자가 조성을 확인한다. (2) 요청문 하나를 여러 번 생성한 뒤에만 개선을 주장한다. (3) 장르 단어 가설을 더 많은 장소에서 시험한다. (4) 클립 세트를 고정하고 성인 15–24명으로 청취자 실험을 한다. (5) 6–10개 지점, 2개 시간대로 현장 예비조사를 한다. (6) 실제 키로 Gemini를 점검한다. (7) 가능하면 시각장애 사용자와 인터페이스를 평가한다. (8) 현장 자료로 가설 가중치를 보정한다. 템포가 의미를 갖는 곳에서는 생성 음원을 화성·음색 재료로 쓰고 템포는 결정론적 보정으로 맞추는 구조를 제안한다.

7. 결론

Moodscape는 공식 통계에서 소리까지의 사슬을 끝까지 추적할 수 있게 만들었고, 앞의 네 연결을 계

산과 측정으로 검증하였다. 지역 순위는 그럴듯하지만 가중치에 민감하고, 장소 점수는 대부분 연구자의 판단이며, 조성 규칙은 지역 단위로 거칠다. 생성 모델은 단조 요청을 지키지 못했고(두 차례 0/5), 자동으로 맞은 템포가 사람에게는 절반으로 들릴 수 있었다. 세종 사례에서 결정론적 시간축 보정이 사람이 느끼는 박을 목표에 맞출 수 있음을 확인하였다. 청취자가 의도한 순서를 듣는지, 모델이 실제 장소를 설명하는지, 인터페이스가 지도를 볼 수 없는 사람을 돕는지는 준비된 검증으로 남아 있다.

자료 공개 및 **AI** 도구 사용**.** 모든 입력 데이터, 분석 스크립트, 생성 음원은 저장소에 공개하였다[17–22]. 생성 음원은 제공자의 이용 약관을 따르며 사진은 각자의 라이선스를 따른다. 시스템은 Gemini와 Suno를 구성요소로 사용하며, 분석 스크립트와 원고 일부는 연구자의 지시 아래 Claude(Anthropic)의 도움을 받아 작성하였다. 모든 수치는 저장소의 데이터에서 다시 계산하였고 내용에 대한 책임은 연구자에게 있다.

참고문헌

[1] International Organization for Standardization, ISO 12913-1:2014 Acoustics — Soundscape — Part 1: Definition and conceptual framework, ISO, 2014.

[2] International Organization for Standardization, ISO/TS 12913-2:2018 Acoustics — Soundscape — Part 2: Data collection and reporting requirements, ISO, 2018.

[3] International Organization for Standardization, ISO/TS 12913-3:2019 Acoustics — Soundscape — Part 3: Data analysis, ISO, 2019.

[4] Östen Axelsson, Mats E. Nilsson, Birgitta Berglund, A principal components model of soundscape perception, The Journal of the Acoustical Society of America, 128, 5, 2836–2846, 2010. doi:10.1121/1.3493436

[5] Tin Oberman, Arianna Latini, Francesco Aletta, Giacomo Gozzi, Jian Kang, Simone Torresin, Human sounds and associated tonality disrupting perceived soundscapes in protected natural areas, Scientific Reports, 15, 1, 28759, 2025. doi:10.1038/s41598-025-08524-y

[6] Haixia Zhao, Catherine Plaisant, Ben Shneiderman, Jonathan Lazar, Data sonification for users with visual impairment: a case study with georeferenced data, ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 15, 1, 1–28, 2008. doi:10.1145/1352782.1352786

[7] 통계청, 국가지표체계: 인구밀도, 통계청, 2025, https://www.index.go.kr/unity/potal/eNara/sub/showStblGams3.do?freq=Y&idx_cd=1007&period=N&stts_cd=100701, 2026년 9월 인용.

[8] 한국관광공사, 2024 국민여행조사(표 19-2-1, 19-14-1, 20-2-1, 21-2-1), 한국관광 데이터랩, 2025, https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?bcIdx=309282&cbIdx=1127, 2026년 9월 인용.

[9] 환경부, 2023 소음·진동 민원 및 배출시설 현황, 환경부, 2024, https://me.go.kr, 2026년 9월 인용.

[10] Joo Young Hong, Jin Yong Jeon, Comparing associations among sound sources, human behaviors, and soundscapes on central business and commercial streets in Seoul, Korea, Building and Environment, 186, 107327, 2020. doi:10.1016/j.buildenv.2020.107327

[11] Wikimedia Foundation, Analytics API: page views, Wikimedia Foundation, 2026, https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html, 2026년 9월 인용.

[12] Brian McFee, Colin Raffel, Dawen Liang, Daniel Ellis, Matt McVicar, Eric Battenberg, Oriol Nieto, librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python, Proceedings of the 14th Python in Science Conference, 18–24, 2015. doi:10.25080/Majora-7b98e3ed-003

[13] Carol L. Krumhansl, Edward J. Kessler, Tracing the dynamic changes in perceived tonal organization in a spatial representation of musical keys, Psychological Review, 89, 4, 334–368, 1982. doi:10.1037/0033-295X.89.4.334

[14] C. J. Clopper, E. S. Pearson, The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial, Biometrika, 26, 4, 404–413, 1934. doi:10.1093/biomet/26.4.404

[15] Patrick E. Shrout, Joseph L. Fleiss, Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability, Psychological Bulletin, 86, 2, 420–428, 1979. doi:10.1037/0033-2909.86.2.420

[16] Lawrence I-Kuei Lin, A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility, Biometrics, 45, 1, 255–268, 1989. doi:10.2307/2532051

[17] Moodscape 프로젝트, 소스 코드·데이터·분석 스크립트, GitHub, 2026, https://github.com/clairenah19/sound-moodscape/tree/ksef2027-submission/, 2026년 11월 인용.

[18] Moodscape 프로젝트, 웹 데모, GitHub Pages, 2026, https://clairenah19.github.io/sound-moodscape/, 2026년 11월 인용.

[19] Moodscape 프로젝트, 생성 음원(1차 clip01–10, 2차 v2_clip01–10, 후속 생성), GitHub, 2026, https://github.com/clairenah19/sound-moodscape/tree/ksef2027-submission/research/listener_clips, 2026년 11월 인용.

[20] Moodscape 프로젝트, 세종 클립 템포 보정 전 원본(사람 탭 48 BPM), GitHub, 2026, https://github.com/clairenah19/sound-moodscape/blob/ksef2027-submission/research/listener_clips/clip07_sejong_perceived95_candidate2.mp3, 2026년 11월 인용.

[21] Moodscape 프로젝트, 세종 클립 템포 보정 후 25초 청취 파일(사람 탭 96 BPM), GitHub, 2026, https://github.com/clairenah19/sound-moodscape/blob/ksef2027-submission/research/listener_clips/clip07_hihat_fixed_blind_test.wav, 2026년 11월 인용.

[22] Moodscape 프로젝트, 강남 장르어 교체 생성 3회(단조 3/3), GitHub, 2026, https://github.com/clairenah19/sound-moodscape/blob/ksef2027-submission/research/listener_clips/clip09_genre_swap_test.mp3, 2026년 11월 인용.